Nhiệm vụ tuần 1

Sinh viên thực hiện: Lê Phước Nghĩa-231A010790

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU TỔNG QUÁT

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào hoạt động quản lý và kinh doanh đã trở thành một nhu cầu cần thiết đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực kinh doanh khách sạn, các nghiệp vụ như quản lý phòng, đặt phòng, quản lý khách hàng, nhận phòng, trả phòng, sử dụng dịch vụ và thanh toán cần được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và thống nhất.

Trên thực tế, nếu các thông tin được quản lý bằng phương pháp thủ công hoặc lưu trữ phân tán, khách sạn có thể gặp khó khăn trong việc cập nhật trạng thái phòng, theo dõi lịch đặt phòng, quản lý hóa đơn và tổng hợp doanh thu. Ngoài ra, việc quản lý thông tin nhân viên, tài khoản sử dụng hệ thống, dịch vụ và kho vật tư cũng đòi hỏi một phương pháp quản lý có tổ chức và hiệu quả.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, nhóm lựa chọn đề tài **"Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn"** nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn.

Hệ thống dự kiến cung cấp các chức năng quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý phòng, loại phòng, khách hàng, đặt phòng, nhận phòng, trả phòng, dịch vụ, thanh toán, nhân viên, kho vật tư, thống kê và tìm kiếm thông tin.

Thông qua việc xây dựng hệ thống, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức môn Công nghệ phần mềm vào quá trình phân tích yêu cầu, xác định tác nhân, xây dựng Use Case Diagram, thiết kế UML, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web.

1.2. Lý do chọn đề tài

Nhóm lựa chọn đề tài quản lý khách sạn vì những lý do sau:

Thứ nhất, hoạt động quản lý khách sạn có nhiều nghiệp vụ liên quan chặt chẽ với nhau. Thông tin phòng, khách hàng, đặt phòng, dịch vụ và hóa đơn cần được liên kết để hỗ trợ quá trình vận hành.

Thứ hai, việc xây dựng một hệ thống quản lý tập trung có thể hỗ trợ nhân viên tra cứu thông tin nhanh hơn, hạn chế việc nhập liệu trùng lặp và giảm sai sót khi cập nhật dữ liệu.

Thứ ba, hệ thống giúp người quản lý theo dõi tình trạng phòng, doanh thu, dịch vụ và hoạt động sử dụng vật tư, từ đó có thêm thông tin phục vụ việc quản lý.

Thứ tư, đề tài có phạm vi phù hợp để vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, cơ sở dữ liệu MySQL và mô hình hóa hệ thống bằng UML.

1.3. Mục tiêu của đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn nhằm hỗ trợ quản lý tập trung các nghiệp vụ chính, nâng cao hiệu quả xử lý thông tin và tạo thuận lợi cho quá trình quản lý, vận hành khách sạn.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền người sử dụng.
- Hỗ trợ quản lý tài khoản và thông tin nhân viên.
- Quản lý thông tin phòng, loại phòng, giá phòng và trạng thái phòng.
- Quản lý thông tin khách hàng và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng.
- Hỗ trợ đặt phòng, xác nhận nhận phòng và xác nhận trả phòng.
- Quản lý danh mục dịch vụ và ghi nhận dịch vụ khách sử dụng.
- Tính toán tiền phòng, tiền dịch vụ và lập hóa đơn thanh toán.
- Quản lý kho vật tư, số lượng tồn, hoạt động nhập kho và xuất kho.
- Cung cấp chức năng thống kê doanh thu, tình trạng phòng và dịch vụ.
- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin phòng, khách hàng, hóa đơn và nhân viên.

1.4. Phạm vi của hệ thống

1.4.1. Phạm vi chức năng

Hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ quản lý nội bộ khách sạn, bao gồm:

a. Quản lý tài khoản và phân quyền

Cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Quản trị viên có thể quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền sử dụng các chức năng của hệ thống.

b. Quản lý phòng và loại phòng

Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin phòng và loại phòng. Hệ thống lưu trữ thông tin giá phòng, sức chứa tối đa và trạng thái phòng.

c. Quản lý khách hàng

Cho phép lưu trữ, cập nhật, xóa và tìm kiếm thông tin khách hàng phục vụ quá trình đặt phòng và sử dụng dịch vụ.

d. Quản lý đặt phòng, nhận phòng và trả phòng

Hỗ trợ lựa chọn khách hàng, phòng và thời gian nhận, trả phòng. Nhân viên có thể xác nhận nhận phòng, xác nhận trả phòng và cập nhật trạng thái phòng theo nghiệp vụ.

e. Quản lý dịch vụ

Cho phép quản lý danh mục dịch vụ và ghi nhận những dịch vụ khách hàng đã sử dụng trong thời gian lưu trú.

f. Quản lý thanh toán

Hỗ trợ tổng hợp tiền phòng và tiền dịch vụ, tính tổng chi phí và lập hóa đơn phục vụ quá trình thanh toán.

g. Quản lý nhân viên

Lưu trữ và cập nhật thông tin nhân viên, đồng thời hỗ trợ quản lý quyền sử dụng hệ thống theo vai trò được phân công.

h. Quản lý kho

Hỗ trợ theo dõi vật tư, số lượng tồn kho và ghi nhận các nghiệp vụ nhập, xuất kho.

i. Thống kê và tìm kiếm

Cung cấp thông tin thống kê doanh thu, tình trạng phòng và dịch vụ. Hỗ trợ tìm kiếm phòng, khách hàng, hóa đơn và nhân viên.

1.4.2. Phạm vi người sử dụng

Hệ thống dự kiến có hai nhóm người sử dụng chính:

- **Quản trị viên (Admin):** quản lý tài khoản, phân quyền và các dữ liệu quản trị; theo dõi các thông tin thống kê theo quyền được cấp.
- **Nhân viên khách sạn:** thực hiện các nghiệp vụ được phân quyền như quản lý khách hàng, đặt phòng, nhận trả phòng, dịch vụ và thanh toán.

Quyền cụ thể của từng nhóm sẽ được nhóm thống nhất trong quá trình phân tích chi tiết.

1.4.3. Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống được định hướng phát triển dưới dạng ứng dụng web. Các công nghệ dự kiến gồm HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap để xây dựng giao diện; PHP để xử lý nghiệp vụ phía máy chủ; MySQL để lưu trữ dữ liệu; GitHub để quản lý mã nguồn và StarUML để mô hình hóa các sơ đồ phân tích, thiết kế.

1.4.4. Giới hạn của đề tài

Trong phạm vi hiện tại, hệ thống tập trung vào quản lý nội bộ khách sạn. Các chức năng như đặt phòng trực tuyến từ website công khai, kết nối cổng thanh toán ngân hàng, tích hợp nền tảng đặt phòng bên thứ ba hoặc quản lý nhiều chi nhánh chưa được xác định là yêu cầu bắt buộc.

Những chức năng mở rộng này chỉ được triển khai nếu nhóm và giảng viên thống nhất bổ sung vào phạm vi đề tài.

1.5. Xác định tác nhân của hệ thống

1.5.1. Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người được cấp quyền quản trị hệ thống. Các chức năng dự kiến bao gồm:

- Đăng nhập hệ thống.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Phân quyền tài khoản.
- Quản lý phòng và loại phòng.
- Quản lý nhân viên.
- Quản lý kho vật tư.
- Xem các thông tin thống kê theo quyền được cấp.
- Thực hiện các chức năng quản trị khác được phân công.

1.5.2. Nhân viên khách sạn

Nhân viên là người sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày theo quyền được cấp. Các chức năng dự kiến bao gồm:

- Đăng nhập hệ thống.
- Tra cứu và quản lý thông tin khách hàng.
- Tra cứu phòng và loại phòng.
- Thực hiện nghiệp vụ đặt phòng.
- Xác nhận nhận phòng và trả phòng.
- Ghi nhận dịch vụ khách sử dụng.
- Thực hiện thanh toán và lập hóa đơn.
- Tìm kiếm thông tin phục vụ công việc.

1.5.3. Mối quan hệ giữa tác nhân và hệ thống

Admin và Nhân viên là hai tác nhân tương tác trực tiếp với hệ thống quản lý khách sạn. Mỗi tác nhân chỉ được thực hiện các chức năng phù hợp với quyền đã được cấp.

Khách hàng trong phạm vi hiện tại được xem là đối tượng có thông tin được quản lý bởi hệ thống, chưa phải tác nhân trực tiếp vì yêu cầu chưa xác định khách hàng đăng nhập hoặc tự thực hiện đặt phòng trên hệ thống.

1.5.4. Danh sách Use Case

Use Case mô tả các chức năng mà tác nhân có thể thực hiện khi tương tác với hệ thống. Dựa trên yêu cầu quản lý khách sạn, nhóm xác định các Use Case chính như sau:

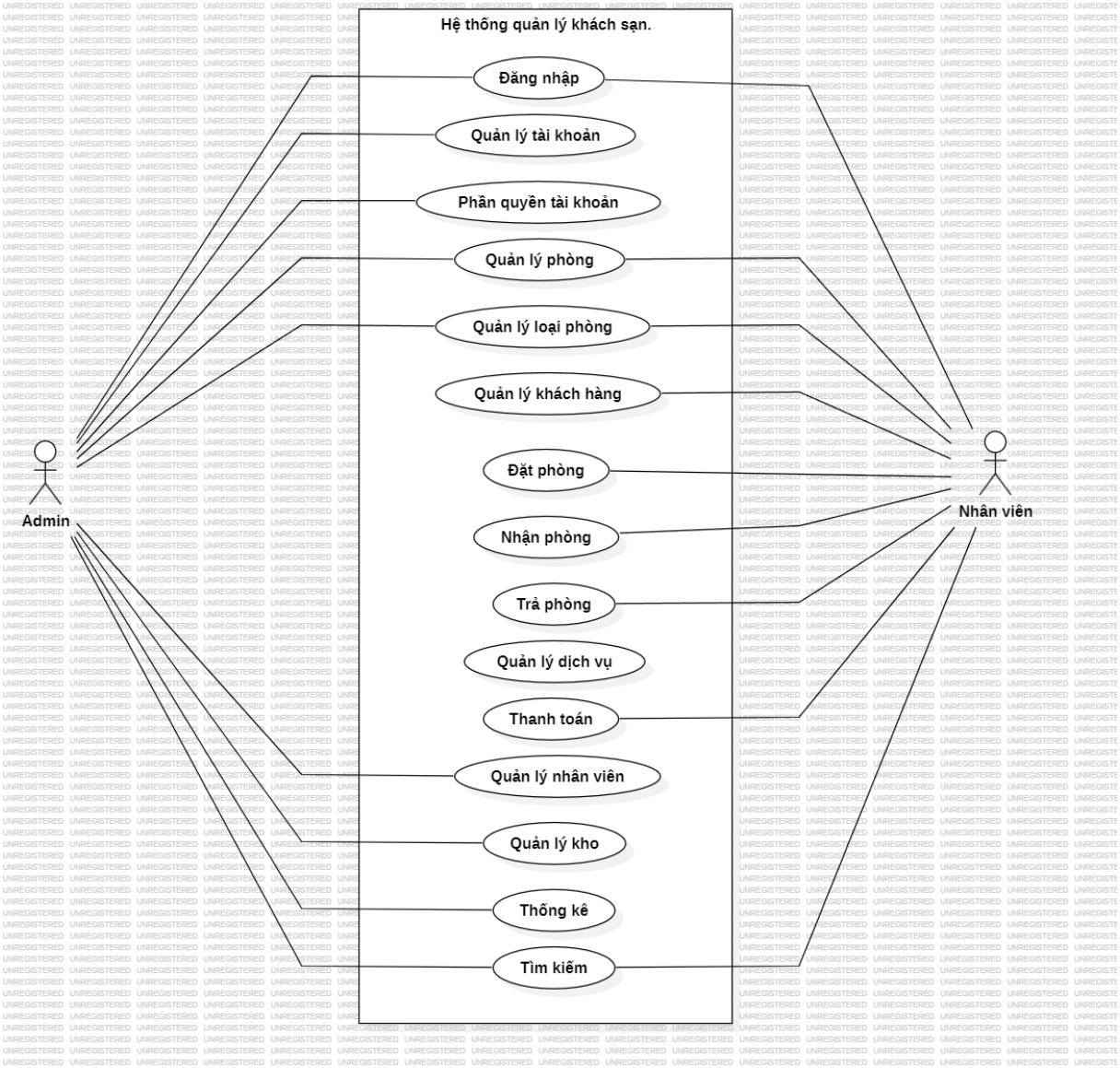
STT	Tên Use Case	Mô tả
UC01	Đăng nhập	Xác thực tài khoản người dùng trước khi truy cập hệ thống.
UC02	Quản lý tài khoản	Thêm, sửa, xóa và xem thông tin tài khoản.
UC03	Phân quyền tài khoản	Thiết lập quyền truy cập và sử dụng chức năng cho từng tài khoản.
UC04	Quản lý phòng	Thêm, sửa, xóa và cập nhật trạng thái phòng.
UC05	Quản lý loại phòng	Quản lý tên loại phòng, giá phòng và số khách tối đa.

UC06 Quản lý khách hàng	Thêm, sửa, xóa, xem và tìm kiếm thông tin khách hàng.
UC07 Đặt phòng	Lựa chọn khách hàng, phòng và thời gian đặt phòng.
UC08 Nhận phòng	Xác nhận khách nhận phòng và cập nhật trạng thái phòng.
UC09 Trả phòng	Xác nhận trả phòng và cập nhật trạng thái phòng sau khi khách rời đi.
UC10 Quản lý dịch vụ	Quản lý danh mục dịch vụ và ghi nhận dịch vụ khách hàng sử dụng.
UC11 Thanh toán	Tổng hợp chi phí phòng, dịch vụ và lập hóa đơn thanh toán.
UC12 Quản lý nhân viên	Quản lý thông tin nhân viên của khách sạn.
UC13 Quản lý kho	Theo dõi vật tư, số lượng tồn kho và hoạt động nhập, xuất kho.
UC14 Thống kê	Tổng hợp doanh thu, tình trạng phòng và tình hình sử dụng dịch vụ.
UC15 Tìm kiếm	Tra cứu thông tin phòng, khách hàng, hóa đơn và nhân viên.

Kết luận: Danh sách gồm 15 Use Case chính, làm cơ sở cho việc xây dựng sơ đồ Use Case tổng quát và triển khai các bước phân tích, thiết kế chi tiết tiếp theo.

Các Use Case này mô tả những mục tiêu nghiệp vụ chính của người sử dụng khi tương tác với hệ thống. Những chức năng chi tiết như thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm sẽ được phân tích cụ thể hơn trong giai đoạn đặc tả Use Case.

1.6. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống quản lý khách sạn



1.7. Kết luận chương

Chương này đã giới thiệu đề tài xây dựng hệ thống quản lý khách sạn, trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi chức năng, phạm vi người sử dụng và các tác nhân chính. Đồng thời, chương đã xác định những Use Case tổng quát làm cơ sở xây dựng sơ đồ Use Case Diagram.

Các nội dung này là cơ sở để nhóm tiếp tục phân tích nghiệp vụ, đặc tả các chức năng, thiết kế Class Diagram, cơ sở dữ liệu và giao diện trong những giai đoạn tiếp theo.